



(12) 发明专利申请



(10) 申请公布号 CN 104302268 A

(43) 申请公布日 2015.01.21

(21) 申请号 201280032906.0

(72) 发明人 P·R·坦纳 L·R·罗宾逊

(22) 申请日 2012.07.06

(74) 专利代理机构 上海专利商标事务所有限公司 31100

(30) 优先权数据

13/177,880 2011.07.07 US

代理人 樊云飞

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2013.12.31

(51) Int. Cl.

A61K 8/06 (2006.01)

A61K 8/34 (2006.01)

A61K 8/35 (2006.01)

A61K 8/49 (2006.01)

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/US2012/045646 2012.07.06

A61Q 17/04 (2006.01)

A61Q 19/00 (2006.01)

(87) PCT国际申请的公布数据

WO2013/006743 EN 2013.01.10

(71) 申请人 宝洁公司

地址 美国俄亥俄州

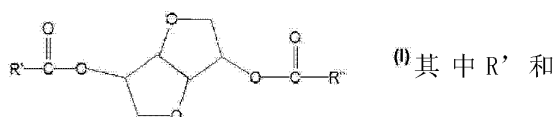
权利要求书3页 说明书20页

(54) 发明名称

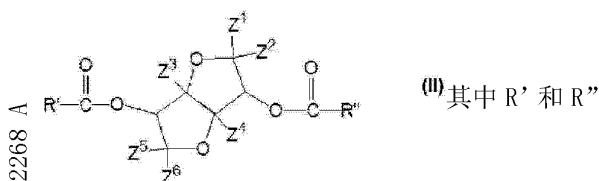
具有改善的固体美容活性物质溶解度的个人护理组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种包含异山梨醇二酯的个人护理组合物,所述异山梨醇二酯具有下式:



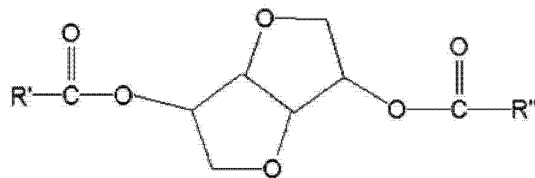
R'' 独立地选自 C₁₋₃₀ 直链或支链,所述链可为饱和或不饱和的。所述个人护理组合物还包含可溶于异山梨醇二酯中的固体美容活性物质和皮肤病学可接受的载体。所述个人护理组合物可为乳液的形式。还公开了包含异山梨醇二酯的个人护理组合物,所述异山梨醇二酯具有下式:



独立地选自 C₁₋₃₀ 直链或支链,所述链可为饱和或不饱和的,并且 Z¹-Z⁶ 独立地选自氢、羟基、氨基、酰氨基、R'、或 R''。还公开了制备前述个人护理组合物的方法。

1. 一种个人护理组合物, 包含:

a. 具有下式的异山梨醇二酯:



其中 R' 和 R'' 独立地选自 C₁₋₃₀ 直链或支链, 所述链可为饱和或不饱和的;

b. 可溶于所述异山梨醇二酯中的固体美容活性物质; 和

c. 皮肤病学可接受的载体。

2. 根据权利要求 1 所述的个人护理组合物, 其中 R' 和 R'' 相同。

3. 根据权利要求 1 所述的个人护理组合物, 其中 R' 和 R'' 为饱和的 C7 直链或支链。

4. 根据权利要求 3 所述的个人护理组合物, 其中 R' 和 R'' 为饱和的 C7 直链。

5. 根据权利要求 1 所述的个人护理组合物, 包含约 0.1% 至约 10% 的所述固体美容活性物质。

6. 根据权利要求 1 所述的个人护理组合物, 其中所述固体美容活性物质为选自以下的固体化合物: 类黄酮、羟基酸、N- 酰基氨基酸化合物、植物甾醇、甘草次酸、生育酚琥珀酸酯、以及它们的组合。

7. 根据权利要求 1 所述的个人护理组合物, 其中所述固体美容活性物质选自自己基间苯二酚、雌马酚、四氢姜黄素、未取代的黄酮、7, 2'-二羟基黄酮、3', 4'-二羟基萘黄酮、4'-羟基黄酮、5, 6- 苯并黄酮和 7, 8- 苯并黄酮、未取代的异黄酮、7, 4'-二羟基异黄酮、5, 7-二羟基-4'-甲氧基异黄酮、大豆异黄酮、水杨酸、β- 谷甾醇、菜油甾醇、芸苔甾醇、Δ-5- 燕麦甾醇、羽扇豆醇、α- 菠菜甾醇、豆甾醇、甘草次酸、十一碳烯酰苯基丙氨酸、维生素 E 琥珀酸酯、以及它们的组合。

8. 根据权利要求 1 所述的个人护理组合物, 其中所述固体美容活性物质选自自己基间苯二酚、雌马酚、四氢姜黄素、以及它们的组合。

9. 根据权利要求 1 所述的个人护理组合物, 包含足量的所述异山梨醇二酯, 以基本上溶解所述固体美容活性物质。

10. 根据权利要求 1 所述的个人护理组合物, 包含每 1 重量份的固体美容活性物质至少 2 重量份的异山梨醇二酯。

11. 根据权利要求 1 所述的个人护理组合物, 包含每 1 重量份的固体美容活性物质至少 5 重量份的异山梨醇二酯。

12. 根据权利要求 1 所述的个人护理组合物, 包含每 1 重量份的固体美容活性物质至少 10 重量份的异山梨醇二酯。

13. 根据权利要求 1 所述的个人护理组合物, 还包含紫外活性物质。

14. 根据权利要求 13 所述的个人护理组合物, 其中所述紫外活性物质为选自以下的固体紫外活性物质: 4-叔丁基-4'-甲氧基二苯甲酰甲烷、双-乙基己氧酚甲氧基苯基三嗪、2, 4, 6-三苯胺基-(对羰基-2'-乙基己基-1'-氧基)-1, 3, 5-三嗪、二乙基己基丁酰胺基三嗪酮、苯甲酸二乙氨基羟基苯甲酰己酯、苯甲酮-3, 4-甲基亚苄基樟脑、乙基己基双-异

戊基苯并噁唑基苯基三聚氰胺、以及它们的组合。

15. 根据权利要求 13 所述的个人护理组合物,其中所述紫外活性物质选自对甲氧基肉桂酸 2-乙基己酯;辛基二甲基对氨基苯甲酸;2-氰基-3,3-二苯基丙烯酸 2-乙基己酯;水杨酸 2-乙基己酯;2-苯基苯并咪唑-5-磺酸;2-(对二甲基氨基苯基)-5-磺酸苯并噁唑酸;苯基二苯并咪唑四磺酸二钠;二羟基二甲氧基二磺基苯甲酮钠;聚硅氧烷-15;对甲氧基肉桂酸异戊酯;二氧化钛、氧化锌;亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚;以及它们的组合。

16. 根据权利要求 15 所述的个人护理组合物,其中所述紫外活性物质选自 4-叔丁基-4'-甲氧基二苯甲酰甲烷、2-氰基-3,3-二苯基丙烯酸 2-乙基己酯、以及它们的组合。

17. 根据权利要求 1 所述的个人护理组合物,还包含光稳定剂。

18. 根据权利要求 17 所述的个人护理组合物,其中所述光稳定剂选自甲氧基立林、2,6-萘二甲酸二乙基己酯、亚丁香基丙二酸二乙基己酯、以及它们的组合。

19. 根据权利要求 13 所述的个人护理组合物,还包含光稳定剂,比率为每 1 重量份的紫外活性物质至少 1 重量份光稳定剂。

20. 根据权利要求 1 所述的乳液形式的个人护理组合物,所述乳液包含:

a. 包含水的水相;和

b. 包含所述异山梨醇二酯和可溶于所述异山梨醇二酯中的所述固体美容活性物质的油相。

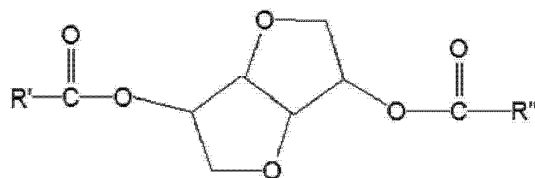
21. 一种乳液形式的个人护理组合物,所述乳液包含:

a. 包含水的水相;和

b. 油相,所述油相包含:

i. 约 0.1% 至约 10% 的固体美容活性物质,所述固体美容活性物质选自己基间苯二酚、雌马酚、四氢姜黄素、以及它们的组合;

ii. 足量的异山梨醇二酯,以基本上溶解所述固体美容活性物质,其中所述异山梨醇二酯具有下式:

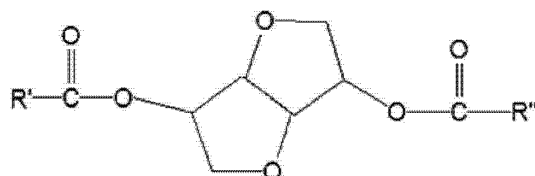


其中 R' 和 R'' 为饱和的 C₇ 直链或支链。

22. 一种制备个人护理组合物的方法,包括以下步骤:

a. 提供固体美容活性物质;

b. 将足量的异山梨醇二酯组合以溶解所述固体美容活性物质,以形成油相,其中所述异山梨醇二酯具有下式:



其中 R' 和 R'' 独立地选自 C₁₋₃₀ 直链或支链,所述链可为饱和或不饱和的 ;以及

c. 均化所述油相,直至将所述固体美容活性物质溶解。

23. 根据权利要求 22 所述的方法,还包括将所述油相与水相组合的步骤,所述水相包含按所述个人护理组合物的重量计至少 1% 的水。

24. 根据权利要求 22 所述的方法,其中所述固体美容活性物质选自己基间苯二酚、雌马酚、四氢姜黄素、未取代的黄酮、7, 2'-二羟基黄酮、3', 4'-二羟基黄酮、4'-羟基黄酮、5, 6- 苯并黄酮和 7, 8- 苯并黄酮、未取代的异黄酮、7, 4'-二羟基异黄酮、5, 7-二羟基-4'-甲氧基异黄酮、大豆异黄酮、水杨酸、β- 谷甾醇、菜油甾醇、芸苔甾醇、Δ-5- 燕麦甾醇、羽扇豆醇、α- 菠菜甾醇、豆甾醇、甘草次酸、十一碳烯酰苯基丙氨酸、维生素 E 琥珀酸酯、以及它们的组合。

25. 根据权利要求 22 所述的方法,其中所述固体美容活性物质选自己基间苯二酚、雌马酚、四氢姜黄素、以及它们的组合。

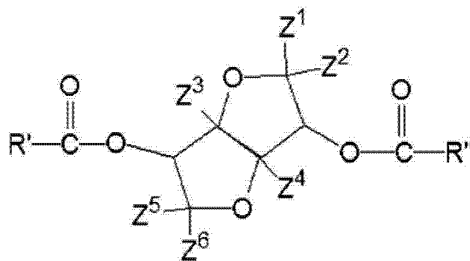
26. 根据权利要求 22 所述的方法,其中 R' 和 R'' 相同。

27. 根据权利要求 22 所述的方法,其中 R' 和 R'' 为饱和的 C₇ 直链或支链。

28. 根据权利要求 22 所述的方法,其中 R' 和 R'' 为饱和的 C₇ 直链。

29. 一种个人护理组合物,包含:

a. 具有下式的异山梨醇二酯:



其中 R' 和 R'' 独立地选自 C₁₋₃₀ 直链或支链,所述链可为饱和或不饱和的,并且 Z¹-Z⁶ 独立地选自氢、羟基、氨基、酰氨基、R'、或 R'';

b. 可溶于所述异山梨醇二酯中的固体美容活性物质 ;和

c. 皮肤病学可接受的载体。

具有改善的固体美容活性物质溶解度的个人护理组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及包含异山梨醇二酯作为用于固体美容活性物质的溶剂的个人护理组合物。

背景技术

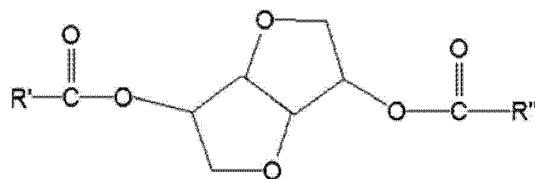
[0002] 许多个人护理组合物配有向目标组织提供有益效果的固体美容活性物质。适宜的目标组织通常为角质组织,包括皮肤、毛发、指/趾甲等。使用紫外活性物质以提供具有紫外吸收能力的此类组合物。当以固体(如颗粒)形式递送时,很少的固体美容活性物质是有效的。固体美容活性物质通常溶于适宜的溶剂中。配制人员面临个人护理组合物独特问题的挑战。所述溶剂对于宽泛的消费者范围必须是皮肤病学可接受的。所述溶剂应理想地保持固体美容活性物质在组合物将经历的宽泛条件范围内的溶解度,如不在正常环境条件下的温度。

[0003] 存在多种用于溶解固体美容活性物质的常规溶剂。羧酸脂肪酸酯如苯甲酸 C12-C15 烷基酯是熟知的溶剂。己二酸的酯如己二酸二异丙酯是另一种适宜的溶剂类别。酰胺油是另一种广泛使用的溶剂类别,并且包括 N-乙酰基-N-丁基氨基丙酸乙酯,或更优选月桂酰肌氨酸异丙酯。所有这些材料均是配制人员通常用于溶解固体美容活性物质的熟知溶剂。然而,仍需要用于固体美容活性物质的可供选择的溶剂。许多常规溶剂在个人护理组合物中几乎不具有第二有益效果。需要可溶解固体美容活性物质的可供选择的溶剂体系。

发明内容

[0004] 公开了包含异山梨醇二酯的个人护理组合物,所述异山梨醇二酯具有下式:

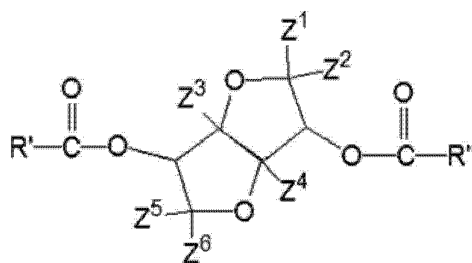
[0005]



[0006] 其中 R' 和 R'' 独立地选自 C₁₋₃₀ 直链或支链,所述链可为饱和或不饱和的。所述个人护理组合物还包含可溶于异山梨醇二酯中的固体美容活性物质和皮肤病学可接受的载体。所述个人护理组合物可为乳液的形式。

[0007] 还公开了包含异山梨醇二酯的个人护理组合物,所述异山梨醇二酯具有下式:

[0008]



[0009] 其中 R' 和 R'' 独立地选自 C₁₋₃₀ 直链或支链, 所述链可为饱和或不饱和的, 并且 Z¹⁻⁶ 独立地选自氢、羟基、氨基、酰氨基、R'、或 R''。所述个人护理组合物还包含可溶于异山梨醇二酯中的固体美容活性物质和皮肤病学可接受的载体。所述个人护理组合物可为乳液的形式。

[0010] 还公开了制备前述个人组合物的方法。

具体实施方式

[0011] 本发明的个人组合物可用于皮肤护理、美容和毛发护理产品中, 其非限制性用途包括保湿剂、调理剂、抗衰老化合物、亮肤化合物、以及它们的组合。将所述组合物施用到面部、颈部、手部、臂部以及暴露于紫外辐射的其它身体区域的角质组织。

[0012] 在本发明的所有实施例中, 除非另外指明, 所有百分比均按所述个人组合物的重量计。除非另外特别指明, 所有比率均为重量比。所有数值范围是包括端值在内的较窄的范围。有效数位的数字既不限制所指示的量也不限制测量的精度。所有测量均被理解为是在环境条件下进行的, 其中“环境条件”是指在约 25℃ 下, 在约一个大气压下和约 50% 相对湿度下的条件。

[0013] “个人护理组合物”是指适于局部施用在哺乳动物角质组织上的组合物。

[0014] “角质组织”是指作为哺乳动物最外侧保护层的含角蛋白的层, 其包括但不限于皮肤、毛发、指 / 趾甲、表皮等。

[0015] “稳定的”和“稳定性”是指在暴露于运输、储存和使用中合理预期遭受的状况时, 例如在约 0℃ 至约 40℃ 的温度下至少 30 天, 组合物的化学状态、物理同质性和 / 或颜色基本上未改变。

[0016] “衍生物”是指与另一种相类似, 但是在某些官能部分方面与其不同的分子。衍生物可由已知的反应途径形成。适宜的官能部分包括相关分子的酯、醚、酰胺、胺、羧酸、羟基、卤素、硫醇和 / 或盐衍生物。

[0017] “取代的”是指包含至少一个杂原子取代基。取代基的非限制性例子包括原子如氧原子和氮原子, 以及官能团如羟基基团、醚基、烷氧基、酰氧基烷基、氧化烯基、聚氧化烯基、羧酸基团、胺基团、酰氨基基团、酰胺基、含卤素基团、酯基、硫醇基、磺酸根、硫代硫酸根、硅氧烷基团和聚硅氧烷基团。

[0018] “水不溶性的”是指在 25℃ 和 1atm 的压力以及中性 pH 下, 少于约 0.01g 的溶质溶于 100mL 的水中。

[0019] 涉及组合物所用的术语“施加”或“施用”是指将本发明的组合物施加或铺展到角质组织表面上。

[0020] “皮肤病学可接受的”是指所述组合物或组分适用于与角质组织如人的皮肤组织

接触,而没有不适当的毒性、不相容性、不稳定性、变应性反应等。

[0021] 涉及组合物的术语“免洗型”是指组合物旨在施用于角质组织并且允许保留在角质组织上。这些免洗型组合物区别于施用于皮肤并且随后(几分钟内或更短)通过洗涤、淋洗、擦拭等除去的组合物。免洗型组合物不包括洗去型应用,如洗发剂、洁面乳、洗手乳、沐浴剂、或沐浴乳。所述免洗型组合物可基本上不含清洁或去污表面活性剂。例如,“免洗型组合物”可在角质组织上保留至少 15 分钟。例如,免洗型组合物可包含少于 1% 的清洁表面活性剂,少于 0.5% 的清洁表面活性剂,或 0% 的清洁表面活性剂。然而,所述组合物可包含乳化或其它加工表面活性剂,其当局部地施用于皮肤时不旨在提供任何显著的清洁有益效果。

[0022] I. 个人护理组合物

[0023] 本发明部分涉及个人护理组合物,所述个人护理组合物包含异山梨醇二酯和可溶于异山梨醇二酯中的固体美容活性物质。已惊奇地发现,异山梨醇二酯是适用于某些固体美容活性物质的溶剂。在选择例子中,异山梨醇二酯的表现与广泛地与固体美容活性物质一起使用的许多常规溶剂一样好或更好。

[0024] A. 形式

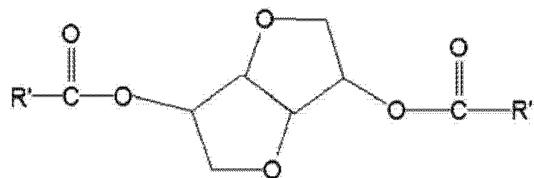
[0025] 所述个人护理组合物可为皮肤护理产品、止汗剂产品、除臭剂产品、美容产品和毛发护理产品。所述个人护理组合物可具有主要用途如保湿剂、调理剂、抗衰老化合物、亮肤剂、免晒美黑剂、防晒剂、止汗剂、剃刮制剂、须后水、粉底、唇膏、毛发定型产品、洗发剂、清洁剂、以及它们的组合。

[0026] 所述个人护理组合物可涉及宽泛的形式。非限制性例子包括简单溶液(例如水基或油基)、分散体和乳液。所述个人护理组合物可为基本上无水的。“基本上无水的”是指所述组合物包含不超过约 1%、0.5%、或 0% 的水。所述个人护理组合物可为流体或固体(凝胶、棒剂、可流动的固体、无定形材料)。在某些实施例中,所述个人护理组合物为乳液的形式。乳液一般可分类为具有连续水相(如,水包油和水包油包水)或连续油相(如,油包水和油包水包油)。

[0027] B. 异山梨醇二酯

[0028] 所述个人护理组合物包含异山梨醇二酯。异山梨醇二酯可具有下式 [I] :

[0029]

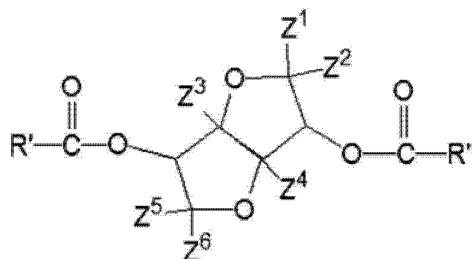


[0030] 其中 R' 和 R'' 独立地选自直链或支化的 C₁₋₃₀ 烃链,所述烃链可为饱和或不饱和的,并且其可为取代的。在一个实施例中,R' 和 R'' 独立地选自 C₁₋₁₀ 直链或支化烃链,所述烃链可为饱和或不饱和的,并且其可为取代的。在某些实施例中,R' 和 R'' 独立地选自 C₁₋₃₀ 或 C₁₋₁₀ 直链或支化烃链,所述烃链可为饱和或不饱和的。在某些实施例中,R' 和 R'' 独立地选自 C₁₋₃₀ 或 C₁₋₁₀ 直链或支化烃链,所述烃链可为饱和的。在其它实施例中,R' 和 R'' 为饱和的 C₇ 直链或支链。该具体实施例具有二辛酸异山梨醇酯的 INCI 名称。式 I 的异山梨醇二酯可由已知的酯化工艺合成。例如,在碱或酸催化剂的存在下,在高压(100-500kPa)和理想

的高温例如 120 至 220°C 下, 异山梨醇可与具有所期望 R' 或 R'' 基团的羧酸反应。可经由标准分馏工艺实施分离。异山梨醇二酯可更多地指代异山梨醇二酯。

[0031] 在另一个实施例中, 个人护理组合物包含可具有下式 [II] 的异山梨醇二酯:

[0032]



[0033] 其中 R' 和 R'' 独立地选自 C₁₋₃₀ 直链或支化烃链, 所述烃链可为饱和或不饱和的, 并且其可为取代的; 并且其中 Z¹⁻⁶ 独立地选自氢、羟基、氨基、酰氨基、R'、或 R''。在一个实施例中, Z¹⁻⁶ 中的至少一个为羟基基团。在替代实施例中, Z¹、Z²、Z⁵ 和 Z⁶ 独立地选自氢、羟基、氨基、酰氨基、R' 或 R''; 并且 Z³ 和 Z⁴ 为氢。

[0034] 所述个人护理组合物可包含足量的异山梨醇二酯以溶解固体美容活性物质, 所述固体美容活性物质在下文中进一步详细描述。在某些实施例中, 溶解每 1 重量份的固体美容活性物质, 所述个人护理组合物包含至少 2 重量份的异山梨醇二酯。在另一个实施例中, 溶解每 1 重量份的固体美容活性物质, 所述个人护理组合物包含至少 3 重量份、5 重量份、8 重量份或 10 重量份的异山梨醇二酯。在另一个实施例中, 溶解每 1 重量份的固体美容活性物质, 所述个人护理组合物包含至少 16 重量份或 32 重量份的异山梨醇二酯。在选择的实施例中, 所述个人护理组合物可包含约 0.1% 至约 95% 的异山梨醇二酯。例如, 所述个人护理组合物可包含 0.1%、0.5%、1%、2%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、或 85% 至约 90%、85%、80%、75%、70%、65%、60%、55%、50%、45%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、或 3% 的异山梨醇二酯。

[0035] C. 固体美容活性物质

[0036] 所述个人护理组合物包含至少一种可溶于异山梨醇二酯中的固体(在环境条件下)美容活性物质。所述固体美容活性物质在环境条件下为固体。所述固体美容活性物质可为有机分子。所述固体美容活性物质可为水不溶性的(即不包括亲水性活性物质如水溶性维生素)。适宜的固体美容活性物质包括: 多酚如类黄酮和四氢姜黄素; 羟基酸; N-酰基氨基酸化合物; 植物甾醇; 己基间苯二酚; 生育酚琥珀酸酯; 和甘草次酸。为了向角质组织递送固体美容活性物质, 所述固体美容活性物质可基体上或完全溶解, 并且从而不在个人护理组合物中保持固体或结晶形式。

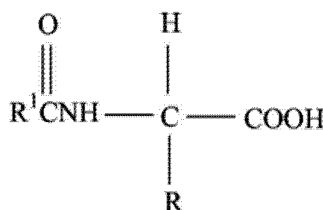
[0037] 多酚化合物包括类黄酮, 如美国专利 5,686,082 中广泛公开的那些。示例性类黄酮包括一种或多种黄酮、一种或多种异黄酮、一种或多种香豆素、一种或多种色酮、一种或多种双香豆素、一种或多种苯并二氢吡喃酮、一种或多种色原烷醇、它们的异构体(例如顺式/反式异构体)、以及它们的混合物。适宜的黄酮和异黄酮包括未取代的黄酮、未取代的异黄酮、黄豆甾原(7,4'-二羟基异黄酮)、染料木黄酮(5,7,4'-三羟基异黄酮)、雌马酚(7,4'-异黄酮二酚)、5,7-二羟基-4'-甲氧基异黄酮、7,2'-二羟基黄酮、3',4'-二羟基萘黄酮、7,8-苯并黄酮、4'-羟基黄酮、5,6-苯并黄酮、大豆异黄酮(例如从大豆中提取的异黄

酮)、以及此类混合物的其它植物来源(例如红三叶草)、以及它们的混合物。其它适宜的类黄酮包括橙皮素、橘皮苷、以及它们的混合物。其它多酚化合物包括四氢姜黄素。四氢姜黄素包括四氢姜黄素(即 INCI 名称四氢二阿魏酰甲烷)、四氢脱甲氧基姜黄素(即 INCI 名称四氢去甲氧基二阿魏酰甲烷)和四氢双甲氧基姜黄素(即 INCI 名称四氢双去甲氧基二阿魏酰甲烷)。

[0038] 羧基酸包括 α - 和 β - 羧基酸。适宜的 α - 羧基酸包括乙醇酸、乳酸、苹果酸、柠檬酸、酒石酸、以及它们的衍生物。适宜的 β - 羧基酸包括水杨酸、肉毒碱、以及它们的衍生物。

[0039] 本发明的局部组合物可包含一种或多种 N- 酰基氨基酸化合物。氨基酸可为本领域中已知氨基酸中的任一种。本发明的 N- 酰基氨基酸化合物可符合下式：

[0040]



[0041] 其中 R 可为氢、烷基(取代或未取代的、支链或直链的), 或烷基和芳族基团的组合。R¹ 可为饱和或不饱和的、直链或支化的、取代或未取代的 C₁-C₃₀ 烷基; 取代或未取代的芳族基团; 或它们的混合物。在某些实施例中, N- 酰基氨基酸化合物选自 N- 酰基苯基丙氨酸、N- 酰基酪氨酸、它们的异构体、它们的盐、以及它们的衍生物。氨基酸可为 D 或 L 异构体、或它们的混合物。示例性 N- 酰基氨基酸为 N- 十一碳烯酰 -L- 苯基丙氨酸, 其中酰基基团为 C11 单不饱和脂肪酸部分, 并且氨基酸为苯基丙氨酸的 L- 异构体。N- 十一碳烯酰 -L- 苯基丙氨酸可以商品名 **Sepiwhite[®]** 从 SEPPIC 商购获得。

[0042] 植物甾醇可为合成或天然来源的, 并且可作为基本上纯的化合物或化合物的混合物(例如得自天然源的提取物)来使用。植物甾醇一般存在于植物油和脂肪的未皂化部分中, 并且以游离甾醇、乙酰化衍生物、甾醇酯、乙氧基化或糖苷衍生物的形式获得。示例性植物甾醇包括 β - 谷甾醇、菜油甾醇、芸苔甾醇、 Δ -5- 燕麦甾醇、羽扇豆醇、 α - 菠菜甾醇、豆甾醇、它们的衍生物、异构体、互变异构体、以及它们的组合。这些材料可从 Aldrich Chemical Company (Milwaukee, WI.) 或 Sigma Chemical Company (St. Louis, MO) 商购获得。

[0043] 另一种适宜的皮肤护理活性物质包括己基间苯二酚、甘草次酸和生育酚琥珀酸酯。

[0044] 所述个人护理组合物可包含足量的固体美容活性物质以提供所期望的有益效果。在特定实施例中, 所述个人护理组合物包含按所述组合物的重量计约 0.01% 至约 20% 的固体美容活性物质。在其它实施例中, 所述个人护理组合物包含按所述组合物的重量计约 0.01%、0.1%、0.5%、1%、或 2% 至约 15%、10%、6%、5%、或 3% 的固体美容活性物质。

[0045] D. 载体

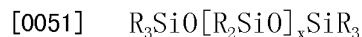
[0046] 所述个人护理组合物可包含一种或多种载体。可针对各种稳定性、美观性和 / 或与存在于个人护理组合物中的其它材料的相容性来选择载体。

[0047] 适宜的载体包括水和 / 或与水混溶的溶剂。所述个人护理组合物可包含约 1 重量 % 至约 95 重量 % 的水和 / 或与水混溶的溶剂。所述组合物可包含约 1%、3%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、或 90% 至约 95%、90%、85%、80%、75%、70%、65%、60%、55%、50%、45%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、或 5% 的水和 / 或与水混溶的溶剂。适宜的与水混溶的溶剂包括一元醇、二元醇、多元醇、甘油、二醇、聚亚烷基二醇如聚乙二醇、以及它们的混合物。尤其适宜的溶剂包括低级脂族醇如乙醇、丙醇、丁醇、异丙醇；二醇如 1, 2- 丙二醇、1, 3- 丙二醇、丁二醇、戊二醇、己二醇、庚二醇、癸二醇；甘油；水、以及它们的混合物。在某些实施例中，所述个人护理组合物包含水、二醇、甘油、以及它们的组合。

[0048] 适宜的载体还包括油。所述个人护理组合物可包含约 0.1 重量 % 至约 95 重量 % 的一种或多种油。所述组合物可包含约 0.1%、0.5%、1%、2%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、或 90% 至约 90%、85%、80%、75%、70%、65%、60%、55%、50%、45%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、或 3% 的一种或多种油。油可用于溶解、分散或携带不适用于水或水溶性溶剂的材料。适宜的油包括硅氧烷、烃、酯、酰胺、醚、以及它们的混合物。油在环境条件下可为流体。然而，某些个人护理产品形式（即固体或半固体棒剂）可能需要非流体油。所述油可为挥发性或非挥发性的。“非挥发性的”是指材料在 25℃ 下在一个大气压下表现出不超过约 0.2mm Hg 的蒸气压和 / 或材料在一个大气压下具有至少约 300℃ 的沸点。“挥发性的”是指材料在 20℃ 下表现出至少约 0.2mm 的蒸气压。当厚重、油腻的膜不可取时，挥发性的油可用于提供更清爽的感觉。

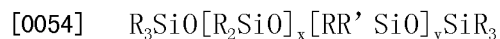
[0049] 适宜的油包括挥发性油。在某些实施例中，挥发性油在 25℃ 下可具有约 0.5 至 5 厘沱范围内的粘度。挥发性油可用于促进皮肤护理组合物在其施用于皮肤后更快的干燥。非挥发性油也适用于所述组合物中。非挥发性油经常因润肤和保护性能而使用。

[0050] 适宜的硅油包括聚硅氧烷。聚硅氧烷在 25℃ 下可具有约 0.5 至约 1,000,000 厘沱的粘度。此类聚硅氧烷可由以下化学通式表示：



[0052] 其中 R 独立地选自氢或 C₁₋₃₀ 直链或支链的、饱和或不饱和的烷基、苯基或芳基、三烷基甲硅烷氧基；并且 x 为 0 至约 10,000 的整数，选择 x 以达到所期望的分子量。在某些实施例中，R 为氢、甲基或乙基。可商购获得的聚硅氧烷包括还被称为二甲基硅氧烷的聚二甲基硅氧烷，其例子包括得自 Shin-Etsu 的 DM-Fluid 系列、由 Momentive Performance Materials Inc. 出售的 **Vicasil**[®] 系列，和由 Dow Corning Corporation 出售的 Dow **Corning**[®] 200 系列。适宜聚二甲基硅氧烷的具体例子包括具有 0.65、1.5、50、100、350、10,000、12,500、100,000 和 300,000 厘沱粘度的 Dow **Corning**[®] 200 流体（还以 **Xiameter**[®] PMX-200Silicone Fluids 出售）。

[0053] 适宜的二甲基硅氧烷包括由以下化学式表示的那些：

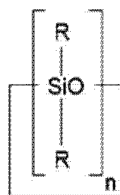


[0055] 其中 R 和 R' 各自独立地为氢或 C₁₋₃₀ 直链或支链的、饱和或不饱和的烷基、芳基、或三烷基甲硅烷氧基；并且 x 和 y 各自为 1 至 1,000,000 的整数，选择 x 和 y 以达到所期望的分

子量。适宜的硅氧烷包括苯基二甲基硅氧烷(Botansil™PD-151,得自 Botanigenic, Inc.)、二苯基二甲基硅氧烷(KF-53 和 KF-54,得自 Shin-Etsu)、苯基三甲基硅氧烷(556Cosmetic Grade Fluid,得自 Dow Corning)、或三甲基甲硅烷氧基苯基二甲基硅氧烷(PDM-20、PDM-200 或 PDM-1000,得自 Wacker-Belsil)。其它例子包括烷基二甲基硅氧烷,其中至少 R' 为脂肪烷基(例如 C₁₂₋₂₂)。适宜的烷基二甲基硅氧烷为鲸蜡基二甲硅氧烷,其中 R' 为 C16 直链,并且 R 为甲基。鲸蜡基二甲硅氧烷以 s2502Cosmetic Fluid 购自 Dow Corning,或者以 Abil Wax9801 或 9814 购自 Evonik Goldschmidt GmbH。

[0056] 环状硅氧烷为可用于所述组合物中的一种类型的硅油。此类硅氧烷具有以下通式:

[0057]



[0058] 其中 R 独立地选自氢或 C₁₋₃₀ 直链或支链的、饱和或不饱和的烷基、苯基或芳基、三烷基甲硅烷氧基;并且其中 n=3-8,以及它们的混合物。通常,使用环甲基硅氧烷的混合物,其中 n 为 4、5 和 / 或 6。可商购获得的环甲基硅氧烷包括 Dow Corning UP-1001Ultra Pure Fluid (即 n=4)、Dow Corning **XIAMETER**® PMX-0245 (即 n=5)、Dow Corning **XIAMETER**® PMX-0245 (即 n=6)、Dow Corning245 流体(即 n=4 和 5)和 Dow Corning345 流体(即 n=4、5 和 6)。

[0059] 适宜的烃油包括直链、支化或环状的烷烃和烯烃。可根据所期望的功能特性如挥发性来选择链长。适宜的挥发性烃可具有 5-20 个之间的碳原子,或者作为另外一种选择,8-16 个之间的碳原子。

[0060] 其它适宜的油包括酯。适宜的酯通常包含至少 10 个碳原子。这些酯包括具有衍生自脂肪酸或脂肪醇的烃基链的酯(例如单酯、多元醇酯以及二羧酸酯和三羧酸酯)。其酯的烃基基团可包含或具有与其共价键合的其它相容官能团,如酰胺和烷氧基部分(例如乙氧基或醚键等)。示例性的酯包括但不限于异硬脂酸异丙酯、月桂酸己酯、月桂酸异己酯、棕榈酸异己酯、棕榈酸异丙酯、油酸癸酯、油酸异癸酯、硬脂酸十六烷酯、硬脂酸癸酯、异硬脂酸异丙酯、己二酸二己基癸酯、乳酸月桂酯、乳酸十四烷酯、乳酸鲸蜡酯、硬脂酸油基酯、油酸油基酯、肉豆蔻酸油基酯、乙酸月桂酯、丙酸鲸蜡酯、苯甲酸 C12-15 烷基酯、己二酸二异丙酯、己二酸二丁酯和己二酸油基酯。其它适宜的酯进一步描述于 Personal Care Product Council 的“International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook”第十三版(2010)中,“酯”功能类别下。适用于个人护理组合物中的其它酯包括被称为多元醇酯和甘油酯的那些。

[0061] 其它适宜的油包括酰胺。酰胺包括具有酰胺官能团,同时在 25℃下为液体并且不溶于水中的化合物。适宜的酰胺包括 N-乙酰基-N-丁基氨基丙酸酯、N-月桂酰肌氨酸异丙酯和 N,N-二乙基甲苯甲酰胺。其它适宜的酰胺描述于美国专利 6,872,401 中。

[0062] 其它适宜的油包括醚。适宜的醚包括多元醇的饱和和不饱和脂肪醚、以及它们的

烷氧基化衍生物。示例性的醚包括聚丙二醇的 C_{4-20} 烷基醚以及二- C_{8-30} 烷基醚。这些材料的适宜例子包括 PPG-14 丁基醚、PPG-15 硬脂基醚、二辛基醚、十二烷基辛基醚、以及它们的混合物。

[0063] 个人护理组合物可包含乳化剂。当所述组合物为乳液的形式时,或者如果将不混溶的材料组合,则乳化剂是尤其适宜的。皮肤护理组合物可包含约 0.05%、0.1%、0.2%、0.3%、0.5%、或 1% 至约 20%、10%、5%、3%、2%、或 1% 的乳化剂。乳化剂可为非离子的、阴离子的或阳离子的。乳化剂的非限制性例子公开于美国专利 3,755,560、美国专利 4,421,769 和 McCutcheon 的“Emulsifiers and Detergents”(2010 年年鉴版,由 M.C. Publishing Co. 公布)中。其它适宜的乳化剂进一步描述于 Personal Care Product Council 的“International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook”第十三版(2006)中,“表面活性剂-乳化剂”功能类别下。

[0064] 适宜的乳化剂包括以下类别的醚和酯:聚乙二醇和脂肪醇的醚、聚乙二醇和脂肪酸的酯、糖基化的聚乙二醇和脂肪醇的醚、糖基化的聚乙二醇和脂肪酸的酯、 C_{12-30} 醇和甘油或聚甘油的醚、 C_{12-30} 脂肪酸和甘油或聚甘油的酯、氧化烯改性的 C_{12-30} 醇和甘油或聚甘油的醚、 C_{12-30} 脂肪醇和蔗糖或葡萄糖的醚、蔗糖和 C_{12-30} 脂肪酸的酯、季戊四醇和 C_{12-30} 脂肪酸的酯、山梨醇和 / 或脱水山梨醇和 C_{12-30} 脂肪酸的酯、山梨醇和 / 或脱水山梨醇和烷氧基化脱水山梨醇的醚、聚乙二醇和胆固醇的醚、 C_{12-30} 脂肪酸和山梨醇和 / 或脱水山梨醇的烷氧基化醚的酯、以及它们的组合。

[0065] 也可使用直链或支化类型的硅氧烷乳化剂。尤其可用的聚醚改性的硅氧烷包括得自 Shin Etsu 的 KF-6011、KF-6012、KF-6013、KF-6015、KF-6015、KF-6017、KF-6043、KF-6028 和 KF-6038。还尤其可用的是聚甘油酯化直链或支化硅氧烷乳化剂,包括得自 Shin Etsu 的 KF-6100、KF-6104 和 KF-6105。

[0066] 乳化剂还包括乳化硅氧烷弹性体。适宜的乳化硅氧烷弹性体可包括至少一个聚烷基醚或聚甘油酯化单元。可用于本发明至少一个实施例中的聚氧化烯化乳化硅氧烷弹性体包括以下名称由 Shin-Etsu Silicones 出售的那些:KSG-21、KSG-20、KSG-30、KSG-31、KSG-32、KSG-33;KSG-210(分散于二甲基硅氧烷中的二甲基硅氧烷 / PEG-10/15 交联聚合物);KSG-310(PEG-15 月桂基二甲基硅氧烷交联聚合物);KSG-320(分散于异十二烷中的 PEG-15 月桂基二甲基硅氧烷交联聚合物);KSG-330(分散于甘油三(乙基己酸)酯中的 PEG-15 月桂基二甲基硅氧烷交联聚合物)、KSG-340(PEG-10 月桂基二甲基硅氧烷交联聚合物和 PEG-15 月桂基二甲基硅氧烷交联聚合物)。其它硅氧烷乳化弹性体由 Dow Corning™ 供应,包括 PEG-12 二甲基硅氧烷交联聚合物(DC9010 和 9011)。由 Dow Corning 出售的其它适宜的硅氧烷乳化剂包括 DC9010 和 DC9011。聚甘油酯化乳化硅氧烷弹性体公开于 PCT/WO2004/024798 中。此类弹性体包括 Shin-Etsu 的 KSG 系列,如 KSG-710(分散于二甲基硅氧烷中的二甲基硅氧烷 / 聚甘油-3 交联聚合物);或分散于多种溶剂如异十二烷、二甲基硅氧烷、甘油三(乙基己酸)酯中的月桂基二甲基硅氧烷 / 聚甘油-3 交联聚合物,以 KSG-810、KSG-820、KSG-830、或 KSG-840 购自 Shin-Etsu。

[0067] 结构化试剂可用于增加粘度、增稠、固化,或向个人护理组合物提供固体或结晶结构。结构化试剂通常基于溶解性、分散性或相的相容性来分组。含水或水结构化试剂的例子包括聚合剂、天然或合成树胶、多糖等。在一个实施例中,所述组合物可包含按所述组合

物的重量计约 0.0001%、0.001%、0.01%、0.05%、0.1%、0.5%、1%、2%、3%、5% 至约 25%、20%、10%、7%、5%、4%、或 2% 的一种或多种结构化试剂。

[0068] 多糖和树胶可为适宜的水相增稠剂。聚合物结构化试剂的适宜类别包括但不限于羧酸聚合物、聚丙烯酰胺聚合物、磺化聚合物、高分子量聚烷基二醇或聚甘油、它们的共聚物、它们的疏水改性衍生物、以及它们的混合物。

[0069] 油结构化试剂的例子包括硅氧烷和有机基材料。油结构化试剂的适宜范围为约 0.01%、0.05%、0.1%、0.5%、1%、2.5%、5%、或 10% 至约 30%、25%、20%、15%、10%、或 5%。适宜的油相结构化试剂可为硅氧烷基的，如硅氧烷弹性体、硅橡胶纯胶料、硅氧烷蜡、具有的聚合度使得硅氧烷能够增加油相粘度的直链硅氧烷。硅氧烷结构化试剂的例子包括但不限于硅氧烷弹性体、硅橡胶纯胶料和硅氧烷蜡。

[0070] 适宜的硅氧烷弹性体可为粉末形式，或分散或溶解于溶剂中如挥发性或非挥发性硅氧烷，或硅氧烷相容的载体中如石蜡烃或酯。硅氧烷弹性体粉末的例子包括乙烷基二甲基硅氧烷 / 甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物如购自 Shin-Etsu 的 KSP-100、KSP-101、KSP-102、KSP-103、KSP-104、KSP-105，包含氟烷基基团的混杂硅氧烷粉末如购自 Shin-Etsu 的 KSP-200，其为含氟硅氧烷弹性体，以及包含苯基基团的混杂硅氧烷粉末如购自 Shin-Etsu 的 KSP-300，其为苯基取代的硅氧烷弹性体；以及购自 DowCorning 的 DC9506。

[0071] 硅氧烷弹性体分散体的例子包括由多个供应商供应的二甲基硅氧烷 / 乙烷基二甲基硅氧烷交联聚合物，包括以商品名 DC9040 或 DC9041 由 Dow Corning Corporation 供应，以商品名 SFE839 由 Momentive 供应，或以商品名 KSG-15、16、18 由 Shin-Etsu Silicones 供应。KSG-15 具有 INCI 名称环戊硅氧烷(和)二甲基硅氧烷 / 乙烷基二甲基硅氧烷交联聚合物。KSG-18 具有 INCI 名称二苯基甲硅烷氧基苯基三甲基硅氧烷(和)二甲基硅氧烷 / 苯基乙烷基二甲基硅氧烷交联聚合物。硅氧烷弹性体还可以商标 Gransil 购自 Grant Industries。其它适宜的硅氧烷弹性体具有长链烷基取代基如月桂基二甲基硅氧烷 / 乙烷基二甲基硅氧烷交联聚合物，以商品名 KSG-41、KSG-42、KSG-43 和 KSG-44 由 Shin Etsu 供应，其中所述弹性体分别分散于溶剂中，所述溶剂包括矿物油、异十二烷、甘油三(乙基己酸)酯、或角鲨烯。其它适宜的硅氧烷弹性体可具有聚甘油取代基，如以商品名 KSG-810、KSG-820、KSG-830 和 KSG-840 由 Shin Etsu 供应的月桂基二甲基硅氧烷 / 聚甘油-3 交联聚合物，其中所述弹性体分别分散于溶剂中，所述溶剂包括矿物油、异十二烷、甘油三(乙基己酸)酯、或角鲨烯。其它适宜的硅氧烷弹性体可具有聚乙二醇取代基，如以商品名 KSG-310、KSG-320、KSG-330 和 KSG-340 由 Shin Etsu 供应的 PEG-15/ 月桂基二甲基硅氧烷交联聚合物，其中所述弹性体分别分散于溶剂中，所述溶剂包括矿物油、异十二烷、甘油三(乙基己酸)酯、或角鲨烯。具有聚乙二醇取代基的其它适宜的硅氧烷弹性体包括 Shin Etsu 的 KSG-210，其为二甲基硅氧烷中的二甲基硅氧烷 / PEG-10/15 交联聚合物。

[0072] 硅橡胶纯胶料为另一种油相结构化试剂。硅橡胶纯胶料在 25℃ 下通常具有约 500,000 至 100000000cst，约 600,000 至 20000000，约 600,000 至 12000000cst 范围内的粘度。适宜的硅橡胶纯胶料包括以商品名 CM3092、Wacker-Belsil1000、或 Wacker-Belsil DM3096 由 Wacker-Belsil 出售的那些。尤其适宜的硅橡胶纯胶料为二甲基硅氧烷醇，其以商品名 1-1254 流体、2-9023 流体和 2-9026 流体购自 Dow Corning Corporation。二甲基硅氧烷醇经常作为与挥发性或非挥发性硅氧烷的混合物出售，如 Dow Corning1401 流体、1403

流体和 1501 流体。

[0073] 另一种类型的油相结构化试剂包括硅氧烷蜡。硅氧烷蜡可被称为烷基硅氧烷蜡，其在环境条件下为半固体或固体。术语“烷基硅氧烷蜡”是指具有取代的长链烷基(如 C16 至 30)的聚二甲基硅氧烷，所述长链烷基向硅氧烷赋予半固体或固体特性。此类硅氧烷蜡的例子包括硬脂基二甲基硅氧烷，其可以商品名 Abil Wax9800 购自 Evonik Goldschmidt GmbH，或以商品名 2503 购自 Dow Corning。另一个例子为聚双硬脂基二甲基硅氧烷(其可以商品名 Gransil A-18 购自 Gransil Industries)、二十二烷基二甲基硅氧烷、或二十二烷氧基二甲基硅氧烷。

[0074] 其它适宜的粘度增加剂包括聚酰胺和聚硅氧烷-聚酰胺共聚物。适宜的聚硅氧烷-聚酰胺共聚物公开于美国专利申请公布 2004/0170586 中。

[0075] 其它油相结构化试剂可为一种或多种天然或合成蜡，如动物、植物或矿物蜡。适宜的硅氧烷蜡公开于美国专利 5,413,781 和 5,725,845 中，并且还包括烷基甲基聚硅氧烷、C10-C60 烷基二甲基硅氧烷、以及它们的混合物。

[0076] 其它结构化试剂包括天然或合成的蒙脱石矿物、二氧化硅、硅酸盐、甲硅烷基化二氧化硅、以及它们的碱金属或碱土金属衍生物。

[0077] 任选成分

[0078] 所述个人护理组合物可包含一种或多种任选成分。

[0079] A. 紫外活性物质-所述个人护理组合物可包含紫外活性物质。紫外活性物质可广泛分类为(i)可溶于异山梨醇二酯中的固体紫外活性物质，和(ii)其它紫外活性物质。

[0080] 可溶于异山梨醇二酯中的适宜固体紫外活性物质包括二苯甲酰甲烷衍生物如 4-叔丁基-4'-甲氧基二苯甲酰甲烷(即丁基甲氧基二苯甲酰甲烷或阿伏苯宗)(可以 **PARSOL**[®] 1789 从 DSM 商购获得)。可溶于异山梨醇二酯中的其它适宜的固体紫外活性物质包括双-乙基己氧酚甲氧基苯基三嗪(即贝曲嗪诺，可以 **Tinosorb**[®] S 从 BASF 商购获得)、2,4,6-三苯胺基-(对羰基-2'-乙基己基-1'-氧基)-1,3,5-三嗪(即乙基己基三嗪酮，可以 **Uvinul**[®] T150 从 BASF 商购获得)、二乙基己基丁酰胺基三嗪酮(即三嗪酮，可以 **Uvasorb**[®] HEB 由 3V Sigma 商购获得)、苯甲酸二乙氨基羟基苯甲酰己酯(可以 **Uvinul**[®] A Plus 从 BASF 商购获得)、苯甲酮-3(即(2-羟基-4-甲氧基苯基)-苯基甲酮或氧苯酮，可以 Eusolex4360 从 EMD Chemical, Inc. 商购获得)、4-甲基亚苄基樟脑(可以 **PARSOL**[®] 5000 从 DSM 商购获得)、乙基己基双-异戊基苯并噁唑基苯基三聚氰胺(可以 **Uvasorb**[®] k2A 由 3V Sigma 商购获得)、以及它们的组合。

[0081] 在某些实施例中，可溶于异山梨醇二酯中的固体紫外活性物质选自 4-叔丁基-4'-甲氧基二苯甲酰甲烷、双-乙基己氧酚甲氧基苯基三嗪、以及它们的组合。

[0082] 所述个人护理组合物可包含一定量的可溶于异山梨醇二酯中的固体紫外活性物质，以提供所期望的紫外吸收或防晒有益效果。所述个人护理组合物可包含一定量的可溶于异山梨醇二酯中的固体紫外活性物质，如由美国管理机构(例如 21CFR 部分 352, 68Federal Register41386, 70Federal Register72449, 或 71Federal Register42405)、欧洲(欧洲议会规章 1223/2009 ;附录 VI)、日本、中国、澳大利亚、新西兰或加拿大所规定或提

议的。在特定实施例中,所述个人护理组合物包含按所述组合物的重量计约 0.01% 至约 20% 的可溶于异山梨醇二酯中的固体紫外活性物质。在其它实施例中,所述个人护理组合物包含按所述组合物的重量计约 0.1%、0.5%、或 1% 至约 15%、10%、6%、5%、或 3% 的可溶于异山梨醇二酯中的固体紫外活性物质。在另一个实施例中,所述个人护理组合物可包含足量的固体紫外活性物质,以获得至少约 15、30、45 或 50 的防晒因子。SPF 测试是常规的,并且是本领域中熟知的。适当的 SPF 测试规定于 21C. F. R. 352 的子部分 D 中。在其它实施例中,所述个人护理组合物可包含足量的可溶于异山梨醇二酯中的固体紫外活性物质,以获得低、中、高、或理想的最高的 UVA 防护值,如由美国联邦药物管理局在 2007 年 8 月 27 日的 72Federal Register49070 中公布的提议规则中部分 352.71-73 中所定义。

[0083] “其它紫外活性物质”是指不是固体或不溶于如上所述的异山梨醇二酯中的紫外活性物质。所述个人护理组合物可包含一定量的附加紫外活性物质,以提供所期望的紫外吸收或防晒有益效果。所述组合物可包含按所述组合物的重量计约 0.0001%、0.001%、0.01%、0.05%、0.1%、0.5%、或 1% 至约 20%、10%、7%、或 5% 的适宜其它紫外活性物质。在另一个实施例中,所述个人护理组合物可包含足量的附加紫外活性物质,以获得至少约 15、30、45 或 50 的防晒因子。在其它实施例中,所述个人护理组合物可包含足量的其它紫外活性物质,以获得低、中、高、或理想的最高的 UVA 防护值。

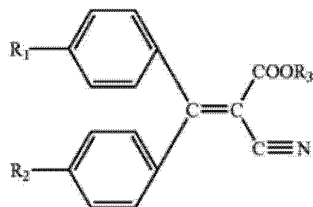
[0084] 适宜的其它紫外活性物质包括不是 4-叔丁基-4'-甲氧基二苯甲酰甲烷的二苯甲酰甲烷化合物。其它适宜的附加紫外活性物质包括对甲氧基肉桂酸 2-乙基己酯;辛基二甲基对氨基苯甲酸;2-氰基-3,3-二苯基丙烯酸 2-乙基己酯;水杨酸 2-乙基己酯;2-苯基苯并咪唑-5-磺酸;2-(对二甲基氨基苯基)-5-磺酸苯并咪唑酸;苯基二苯并咪唑四磺酸二钠;二羟基二甲氧基二磺基苯甲酮钠;聚硅氧烷-15;对甲氧基肉桂酸异戊酯;以及它们的组合。适宜的其它紫外活性物质包括无机颗粒如氧化锌和二氧化钛,和有机颗粒如亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚(可以 **Tinosorb® M** 从 BASF 商购获得)。

[0085] 在选择实施例中,所述个人护理组合物包含每 1 重量份的固体紫外活性物质至少 1 重量份的 2-氰基-3,3-二苯基丙烯酸 2-乙基己酯,其中所述固体紫外活性物质为 4-叔丁基-4'-甲氧基二苯甲酰甲烷。

[0086] B. 光稳定剂 - 所述个人护理组合物可包含光稳定剂。所述组合物可包含按所述组合物的重量计约 0.0001%、0.001%、0.01%、0.05%、0.1%、0.5%、或 1% 至约 20%、10%、7%、或 5% 的一种或多种适宜的光稳定剂。

[0087] 适宜的光稳定剂为如美国专利 7,713,519 中所公开的 α -氰基二苯基丙烯酸酯。 α -氰基二苯基丙烯酸酯可具有以下通式:

[0088]



[0089] 其中 R1 和 R2 之一或二者独立地为直链或支链 C1-30 烷氧基基团,并且任何非烷

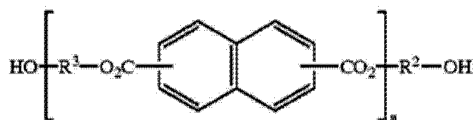
氧基 R1 或 R2 基团为氢 ; 并且 R3 为直链或支链 C1-30 烷基。作为另外一种选择, R1 和 R2 之一或二者独立地为 C1-8 烷氧基基团, 并且任何非烷氧基 R1 或 R2 基团为氢 ; 并且 R3 为直链或支链 C2-20 烷基。作为另外一种选择, R1 和 R2 之一或二者独立地为甲氧基, 并且任何非甲氧基 R1 或 R2 为氢 ; 并且 R3 为直链或支链 C2-20 烷基。

[0090] 适宜的 α -氰基二苯基丙烯酸酯为乙基己基甲氧基立林、或 2-氰基-3-(4-甲氧基苯基)-3-苯基丙烯酸 2-乙基己酯, 其中 R1 为甲氧基, R2 为氢, 并且 R3 为 2-乙基己基。

该材料以商品名 **Solastay**[®] S1 购自 Hallstar Company。

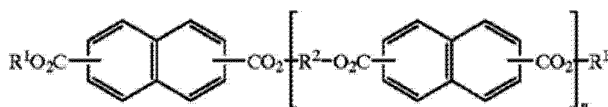
[0091] 另一种适宜的光稳定剂包括萘二羧酸的二酯或聚酯, 如美国专利 5, 993, 789、6, 113, 931、6, 126, 925 和 6, 284, 916 中所公开。适宜的萘二羧酸的二酯或聚酯可具有下式 :

[0092]



[0093] 或

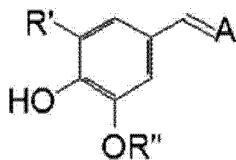
[0094]



[0095] 其中每个 R¹ 独立地为具有 1 至 22 个碳原子的烷基基团, 或具有式 HO-R²-OH 的二醇, 或具有式 HO-R³-(O-R²)_m-OH 的聚乙二醇, 并且其中 R² 和 R³ 相同或不同, 各自为具有 1 至 6 个碳原子的直链或支化亚烷基基团, 其中 m 和 n 各自为 1 至约 100, 1 至约 10, 或 2 至约 7。适宜的萘二羧酸的二酯为以 **Corapan**[®] TQ 得自 Symrise 的 2, 6-萘二甲酸二(乙基己酯)。

[0096] 另一种适宜的光稳定剂为 4-羟基亚苄基丙二酸酯衍生物或 4-羟基肉桂酸酯衍生物。适宜的材料可具有下式 :

[0097]



[0098] 其中 A 为吸收紫外辐射的发色团, 包含一个二价基团或两个一价基团, 并且至少一个基团具有羰基(C=O)官能团 ; R' 为氢、直链或支化 C₁-C₈ 烷基基团、或直链或支化 C₁-C₈ 烷氧基基团 ; 并且 R'' 为直链或支化 C₁-C₈ 烷基基团。示例性化合物包括 α -氰基-3, 5-二甲氧基-4-羟基肉桂酸乙酯、 α -乙酰基-3, 5-二甲氧基-4-羟基肉桂酸乙酯、 α -乙酰基-3, 5-二甲氧基-4-羟基肉桂酸异丙酯、 α -乙酰基-3, 5-二甲氧基-4-羟基肉桂酸异戊酯、 α -乙酰基-3, 5-二甲氧基-4-羟基肉桂酸 2-乙基己酯、3, 5-二甲氧基-4-羟基亚苄基丙二酸二乙酯、3, 5-二甲氧基-4-羟基亚苄基丙二酸二-(2-乙基己基)酯、3, 5-二甲氧基-4-羟基亚苄基丙二酸二异戊酯、3, 5-二甲氧基-4-羟基亚苄基丙二酸双十二烷酯、

二棕榈酰 -3, 5- 二甲氧基 -4- 羟基亚苄基丙二酸酯和 3, 5- 二甲氧基 -4- 羟基亚苄基丙二酸二异丙酯。尤其适宜的化合物为以商品名 **Oxyhex[®]** ST 购自 EMD Chemical, Inc 的亚丁香基丙二酸二乙基己酯 (INCI 名称)。附加的适宜 4- 羟基亚苄基丙二酸酯衍生物或 4- 羟基肉桂酸酯衍生物公开于美国专利 7, 357, 919 和美国专利申请公布 2003/0108492A1 和 US2003/0157035A 中。

[0099] 其它适宜的光稳定剂包括如美国专利申请公布 2010/0183529 中所述的 2- 吡咯烷酮 -4- 羧基酯化合物 ; 如美国专利申请公布 2008/0145324 中所述的取代有两个氨基苯甲酸根或氨基苯甲酰胺基团的含硅 s- 三嗪 ; 如美国专利申请公布 2004/00579912、2004/00579914、200/00579916 和 2004/062726 中所述的茚衍生物 ; 如美国专利申请公布 2005/0220727 中所述的哌啶醇盐, 包括以商品名 **Tinogard[®]** Q 由 Ciba 出售的三 (四甲基羟基哌啶醇) 柠檬酸盐 ; 以及如美国专利申请公布 2008/0019930 中所述的芳基烷基酰胺和酯。

[0100] 其它适宜的光稳定剂列于 Personal Care Product Council 的 “International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook” 第十三版 (2010) 中, “光稳定剂” 功能类别下。

[0101] C. 任选的活性物质 - 所述个人护理组合物可包含一种或多种任选组分, 以提供有效和 / 或消费者期望的产品。例如, 所述组合物可包含其它活性物质或试剂。例如, 适宜的任选皮肤护理活性物质和试剂可包括选自以下的活性物质或试剂 : 糖胺、维生素、控油剂、植物甾醇、去氧苯比妥化合物、紧致剂、抗皱纹活性物质、抗萎缩活性物质、类视色素、肽、颗粒物质、紫外活性物质、光稳定剂、抗蜂窝炎剂、脱屑活性物质、抗痤疮活性物质、抗氧化剂、自由基清除剂、调理剂、抗炎剂、美黑活性物质、亮肤剂、植物提取物、抗微生物活性物质、抗真菌活性物质、抗菌活性物质、止汗剂活性物质、感觉剂、防腐剂、去头皮屑活性物质、去污表面活性剂、以及它们的组合。这些材料的例子提供于美国专利申请公布 US2007/0185038A1、US2006/0275237A1、US2004/0175347A1 和 US2006/0263309A1 中。所述个人护理组合物可包含按所述组合物的重量计约 0.0001%、0.001%、0.01%、0.05%、0.1%、0.5%、1%、2%、或 3% 至约 30%、25%、20%、15%、10%、7%、5%、3%、2%、或 1% 的一种或多种皮肤护理活性物质。

[0102] 在某些实施例中, 皮肤护理活性物质可选自糖胺、维生素、去氧苯比妥化合物、肽、以及它们的组合。

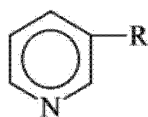
[0103] 可用于本文的糖胺例子包括葡糖胺、N- 乙酰基葡糖胺、甘露糖胺、N- 乙酰基甘露糖胺、半乳糖胺、N- 乙酰基半乳糖胺、它们的异构体 (例如立体异构体) 以及它们的盐 (例如 HCl 盐)。优选可用于本文的是葡糖胺, 尤其是 D- 葡糖胺和 N- 乙酰基葡糖胺, 尤其是 N- 乙酰基 -D- 葡糖胺。

[0104] “维生素” 是指维生素、前维生素、以及它们的盐、异构体和衍生物。适宜维生素的非限制性例子包括 : 维生素 B 化合物 (包括 B1 化合物、B2 化合物、B3 化合物、B5 化合物如泛醇或 “前 -B5”、泛酸、泛基 ; B6 化合物如吡哆醇、吡哆醛、吡哆胺、肉毒碱、硫胺素、核黄素)、维生素 A 化合物以及所有维生素 A 的天然和 / 或合成类似物, 包括类视色素、视黄醇、视黄醇乙酸酯、视黄醇棕榈酸酯、视黄酸、视黄醛、视黄醇丙酸酯、类胡萝卜素 (前维生素 A), 以及

具有维生素 A 的生物活性的其它化合物,维生素 D 化合物;维生素 K 化合物;维生素 E 化合物或生育酚,包括生育酚山梨酸酯、生育酚乙酸酯,生育酚的其它酯和生育酚化合物,维生素 C 化合物,包括抗坏血酸盐、脂肪酸的抗坏血酸酯和抗坏血酸衍生物,例如抗坏血酸磷酸酯如抗坏血酸磷酸镁和抗坏血酸磷钠、抗坏血酸葡萄糖苷和抗坏血酸山梨酸酯,和维生素 F 化合物,如饱和和 / 或不饱和脂肪酸。

[0105] 在某些实施例中,个人护理组合物包含维生素 B3 化合物。如本文所用,“维生素 B3 化合物”是指具有下式的化合物:

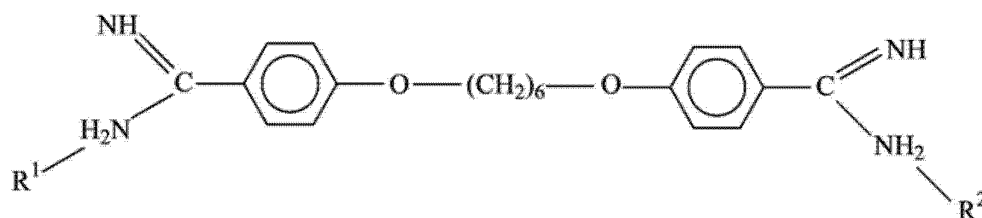
[0106]



[0107] 其中 R 为 $-\text{CONH}_2$ (即烟酰胺)、 $-\text{COOH}$ (即烟酸) 或 $-\text{CH}_2\text{OH}$ (即烟醇);它们的衍生物;以及前述任一种的盐。

[0108] 个人护理组合物可包含去氧苯比妥化合物、其盐以及衍生物。如本文所用,“去氧苯比妥化合物”是指具有下式的化合物:

[0109]



[0110] 其中 R^1 和 R^2 是任选的,或者为有机酸(例如磺酸等)。适宜的去氧苯比妥化合物包括二羟乙基磺酸去氧苯比妥,其以 **Elestab[®]** HP100 从 Laboratoires Serobiologiques 商购获得。

[0111] 如本文所用,“肽”是指包含十个或更少氨基酸的肽及其衍生物、异构体、以及与其它物质如金属离子(例如,铜、锌、锰、镁等)的配合物。肽是指天然存在的肽和合成的肽二者。还可用于本文的是天然存在的和可商购获得的含肽组合物。所述肽可包含至少一种碱性氨基酸(例如组氨酸、赖氨酸、精氨酸)。例如,适宜的肽为二肽肌肽(β -丙氨酸-组氨酸)、三肽甘氨酸-组氨酸-赖氨酸、三肽组氨酸-甘氨酸-甘氨酸、三肽甘氨酸-甘氨酸-组氨酸、三肽甘氨酸-组氨酸-甘氨酸、四肽甘氨酸-谷氨酸-脯氨酸-精氨酸、五肽赖氨酸-苏氨酸-苏氨酸-赖氨酸-丝氨酸、肽的亲脂衍生物、以及前述金属配合物(例如三肽组氨酸-甘氨酸-甘氨酸的铜配合物(还称为蓝铜胜肽))。其它适宜的肽包括 Peptide CK (精氨酸-赖氨酸-精氨酸);Peptide CK+ (ac-精氨酸-赖氨酸-精氨酸-NH₂);和 Peptide E (精氨酸-丝氨酸-精氨酸-赖氨酸)。可商购获得的含三肽衍生物的组合物为 Biopeptide **CL[®]** (得自 Sederma, 法国),其包含 100ppm 的棕榈酰-甘氨酸-组氨酸-赖氨酸,并且是可商购获得的。可商购获得的含五肽衍生物的组合物为 **Matrixyl[®]** (得自 Sederma, 法国),其包含 100ppm 的棕榈酰-赖氨酸-苏氨酸-苏氨酸-赖氨酸-丝氨酸。适宜的肽为具有苏氨酸 C 末端氨基酸的二肽基分子如棕榈酰-赖氨酸-苏氨酸,如美国专利

申请公布 2007/0020220A1 中所述。

[0112] 可用于本文的肽衍生物包括亲脂衍生物如棕榈酰衍生物。在一个实施例中,所述肽选自棕榈酰-赖氨酸-苏氨酸-苏氨酸-赖氨酸-丝氨酸、棕榈酰-甘氨酸-组氨酸-赖氨酸、它们的衍生物、以及它们的组合。

[0113] 任何其它适宜的任选组分也可包含于本发明的个人护理组合物中,如常规用于给定产品类型中的那些成分。Personal Care Product Council 的“International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook”第十三版(2010)描述了多种可加入本文组合物中的非限制性功能材料。这些功能类别的例子包括但不限于:研磨剂、吸收剂、芳香剂、抗痤疮剂、抗结块剂、消泡剂、抗微生物剂(例如丁基氨基甲酸碘丙酯)、抗真菌剂、抗氧化剂、粘合剂、缓冲剂、膨化剂、螯合剂、着色剂、化妆品收敛剂、化妆品杀虫剂、变性剂、药物收敛剂、外用止痛剂、成膜剂、遮光剂、pH 调节剂、植物衍生物、植物提取物、植物组织提取物、植物种子提取物、植物油、植物制剂、植物提取物、防腐剂、推进剂、还原剂、皮脂控制剂、多价螯合剂、皮肤漂白剂、皮肤调理剂(例如湿润剂和吸留性试剂)和皮肤保护剂。其它适宜的任选个人护理成分包括列于美国专利申请 2010/0112100 第 513-839 段中的材料。

[0114] 个人护理组合物的使用方法

[0115] 本发明的个人护理组合物可用于改善或调节多种角质组织状况。如相对于使用个人护理组合物的方法所用,“调节”是指保持角质组织的皮肤外观和/或感觉,并且外观和/或感觉下降很少或不下降,并且“改善”是指在角质组织外观和/或感觉方面起到积极的变化。角质组织外观和/或感觉有益效果可为短暂或长期的有益效果。在其它实施例中,所述个人护理组合物可导致角质组织的生理变化。

[0116] 可调节或改善的角质组织状况包括但不限于增厚角质组织(例如构建皮肤的表皮和/或真皮和/或皮下层,并且如适用,指/趾甲和毛干的角质层)、萎缩、软化和/或平滑、疥疮、黑眼圈和/或肿眼的外观、灰黄、松垂(例如糖化作用)、晒黑、脱屑、脱皮和/或增加哺乳动物皮肤的代谢周转、毛孔大小、油性/油光外观、色素沉着过度如发炎后色素沉着过度、哺乳动物皮肤上的蛛形血管和/或红斑、细纹和皱纹、干燥(例如粗糙、起皮、片状剥落)、蜂窝炎和粉刺。

[0117] 可调节或改善的其它角质状况包括皮肤老化迹象,包括但不限于所有外在视觉和触觉可感知的临床表现,以及归因于角质组织老化的任何宏观或微观效应。这些迹象由以下过程产生,所述过程包括但不限于纹理不连续性的发展,如皱纹和粗糙深纹、细纹、皮肤纹、裂纹、肿块、粗大毛孔、不平坦或粗糙;丧失皮肤弹性;变色(包括黑眼圈);疹斑;灰黄;色素沉着的皮肤区域,如老年斑和雀斑;角质化;异常分化;角化过度;弹性组织变性;胶原分解,以及角质层、真皮、表皮、脉管系统(例如毛细血管扩张或蛛形血管)和下面的组织(如脂肪和/或肌肉)(尤其是邻近皮肤的那些)中的其它组织学变化。

[0118] 本发明的个人护理组合物可用于改善或调节受侵害影响的角质组织。“受侵害影响的角质组织”是指在例如暴露于物理和/或化学刺激之后,表现出不适、刺激、令人不悦或不规则外观等的角质组织。受侵害影响的角质组织非限制性例子包括烧伤(例如晒伤、吹风伤、化学或热烧伤);皮疹(例如尿布皮疹、剃刮皮疹和过敏原诱导的皮疹);变色(例如漂白、沾污、色素沉着过度);割伤和切口(例如剃刮侵害);以及干燥、开裂或粗糙的皮肤(例如由于暴露于例如风、低温和/或低湿度)。侵害的非限制性例子包括辐射、风、低湿度、过敏原、污

染料、化学和天然刺激物、体液、身体排泄物、过量水分、细菌、真菌等。

[0119] 制备个人护理组合物的方法

[0120] 如上所示,个人护理组合物可采取多种形式。以下方法是示例性,并且不可当作是限制性的。当个人护理组合物为油分散体或溶液的形式时,可使用以下方法。提供足量的异山梨醇二酯以溶解固体美容活性物质。在适宜的容器中将固体美容活性物质与异山梨醇二酯组合。可将所述组合混合(例如具有搅拌子的磁力搅拌器)并且任选地加热至 70℃。还可加入可溶解和 / 或相容的附加材料。将组合物混合直至无可见的溶质。可通过本领域中已知的装置和技术实施混合或均化。适宜的方法和装置包括机械技术如混合器或振荡器,高压技术如声谱显示仪或液哨,以及超声技术如超声波破碎仪。通常,将混合和任选的 70℃ 下加热实施不超过 10 分钟。可将所述组合物转移至可接受的容器。可使所述组合物冷却。

[0121] 当所述个人护理组合物为乳液的形式时,可根据上文方法制备油相。通过在单独的容器中将含水载体如水和 / 或与水混溶的溶剂与任何水溶性材料(如果存在的话)组合来制备水相。可将所述组合混合(例如具有搅拌子的磁力搅拌器)并且任选地加热至 70℃。根据具体的乳液形式(O/W 或 W/O),可将乳化剂加入适宜的相中。通常,可将乳化剂加入连续相中。同样,根据所期望的乳液形式,可将油相加入水相中,或者反之亦然。可将乳液混合(例如具有搅拌子的磁力搅拌器)并且任选地加热至 70℃。将组合物混合直至无可见的溶质。可通过本领域中已知的装置和技术实施混合或均化。通常,将混合和任选的 70℃ 下加热实施不超过 10 分钟。可将所述乳液转移至可接受的容器。可使所述乳液冷却。

[0122] 实例 1-6 为包含可溶于异山梨醇二酯中的固体美容活性物质的个人护理组合物。

[0123]

	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
水相：						
水	适量	适量	适量	适量	适量	适量
甘油	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
乙二胺四乙酸二钠	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
对羟基苯甲酸甲酯	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
烟酰胺	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
D- 泛醇	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
戊二醇	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
苯醇	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
三乙醇胺	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64

油相：						
异硬脂酸异丙酯	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33
水杨酸辛酯	--	--	--	4.0	4.0	--
氰双苯丙烯酸辛酯	--	--	--	1.0	1.0	--
阿优苯宗	--	--	--	2.0	1.0	--
维生素 E 乙酸酯	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
对羟基苯甲酸乙酯	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
对羟基苯甲酸丙酯	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
鲸蜡醇	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
硬脂醇	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
二十二醇	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
鲸蜡硬脂基葡萄糖苷 / 鲸蜡硬脂醇 ¹	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
PEG-100 硬脂酸酯	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Tinosorb S ⁵	--	--	--	--	1.0	--
Synovea DOI ⁶	4.0	5.0	6.0	6.0	8.0	9.0
(S)-雌马酚 ⁷	--	--	0.35	--	--	--
四氢姜黄素 ⁸	--	0.15	--	--	--	0.10
己基间苯二酚 ⁹	2.0	--	--	2.0	1.0	1.0
增稠剂：						
Sepigel™305 ²	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
附加成分：						
Microthene FN510 ³	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
聚山梨酸酯 20	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Dow Corning™1503 ⁴	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

总计：	100%	100%	100%	100%		100%
-----	------	------	------	------	--	------

[0124]

[0125] 1 Emulgade™ PL68/50, 得自 Cognis™

[0126] 2 聚丙烯酰胺、C13-14 异链烷烃和月桂基聚氧乙烯醚 -7, 得自 Seppic™

[0127] 3 聚乙烯均聚物球体, 得自 Equistar™

[0128] 4 二甲基硅氧烷和二甲基硅氧烷醇, 得自 Dow Corning™

[0129] 5 双 - 乙基己氧酚甲氧基苯基三嗪, 得自 BASF™

[0130] 6 二辛酰异山梨醇, 得自 Syntheon, Ltd. (Boonton, NJ)

[0131] 7 购自 Girindus America, Inc. (Reading, OH)

[0132] 8 购自 Sabinsa Corporation (East Windsor, NJ)

[0133] 9 Synovea® HR, 购自 Sytheon, Ltd. (Lincoln Park, NJ)

[0134] 在适宜的容器中, 将水相成分组合, 并且加热至 75°C。在单独的适宜容器中, 将油相成分组合, 并且加热至 75°C。接着将油相加入水相中, 并且研磨所得乳液(如用 Tekmar T-25)。然后, 在搅拌的同时, 向乳液中加入增稠剂, 并且将所述乳液冷却至 45°C。在 45°C 下, 加入剩余的附加成分。然后在搅拌下将所述产品冷却至 30°C, 再次研磨, 然后将其倒入适宜的容器中。

[0135] 测试实例

[0136] 在下文提供的测试中, 涉及所测固体溶质溶解度的“可溶解的”(或“溶解”)是指储存条件下指定的储存周期后, 无可以看见的晶体。储存周期可变化。适宜的储存周期包括约 24 小时、约 1 周和约 30 天。适宜的储存条件包括环境条件或在 5°C (大约 1atm) 下冷却储存。在某些实施例中, 可在环境条件下 24 小时储存周期后测定溶解度。在其它实施例中, 可在冷却储存 20 天后测定溶解度。其它测试参数可包括长时期储存(例如 30 天、50 天、60 天、90 天)和可变的温度(例如 5°C、50°C)。

[0137] 实例 1- 相对于两种常规的工业标准溶剂, 测试本发明范围内的异山梨醇二酯的溶解力。使用 (S)- 雌马酚(即 4', 7- 异黄烷二酚, 可从 Girindus America, Inc (Reading, OH) 商购获得) 作为固体美容活性物质, 测试二辛酸异山梨醇酯、月桂酰肌氨酸异丙酯和苯甲酸 C12-15 烷基酯的溶解力。制备具有 6% 雌马酚的测试溶液, 并且加热至 70°C。达到 70°C 后, 可将实例混合约 10 分钟。将混合物置于覆盖的小瓶中, 并且冷却至储存温度。对在环境条件下储存 24 小时的样品评定溶解度。还对在 5°C 下储存 7 天, 随后平衡至环境条件的样品评定溶解度。结果示于表 1 中。数据显示, 异山梨醇二酯的溶解力等同于或优于工业主要溶剂。

[0138]

大约 1:16 的溶质与溶剂比率	溶质: 溶剂比率	
	在环境条件下静置 24 小时	在 5℃ 下储存 7 天
1A. 二辛酸异山梨醇酯	可溶解	可溶解
1B. 月桂酰肌氨酸异丙酯*	可溶解	可溶解
1C. 苯甲酸 C12-15 烷基酯*	不溶解	不溶解

[0139] * 比较例 表 1

[0140] 实例 2- 相对于两种常规的工业标准溶剂, 测试本发明范围内的异山梨醇二酯的溶解力。当使用四氢姜黄素(可以四氢姜黄素从 Sabinsa Corporation(East Windsor, NJ) 商购获得) 作为固体美容活性物质时, 测试二辛酸异山梨醇酯、月桂酰肌氨酸异丙酯和苯甲酸 C12-15 烷基酯的溶解力。制备 3%THC 的测试溶液, 并且加热至 70℃。达到 70℃后, 可将实例混合约 10 分钟。将混合物置于覆盖的小瓶中, 并且冷却至储存温度。对在环境条件下储存 24 小时的样品评定溶解度。还对在 5℃ 下储存 7 天, 随后平衡至环境条件的样品评定溶解度。结果示于表 2 中。数据显示, 异山梨醇二酯的溶解力等同于或优于工业主要溶剂。

大约 1:32 的溶质与溶剂比率	溶质: 溶剂比率	
	在环境条件下静置 24 小时	在 5℃ 下储存 7 天
[0141] 1A. 二辛酸异山梨醇酯	可溶解	可溶解
1B. 月桂酰肌氨酸异丙酯*	可溶解	可溶解
1C. 苯甲酸 C12-15 烷基酯*	不溶解	不溶解

[0142] * 比较例 表 2

[0143] 实例 3- 相对于两种常规的工业标准溶剂, 测试本发明范围内的异山梨醇二酯的溶解力。当使用己基间苯二酚(可以 Synovea[®] HR 从 Sytheon, Ltd. 商购获得) 作为固体美容活性物质时, 测试二辛酸异山梨醇酯、月桂酰肌氨酸异丙酯和苯甲酸 C12-15 烷基酯的溶解力。制备具有 33.5% 己基间苯二酚的测试溶液, 并且加热至 70℃。达到 70℃后, 可将实例混合约 10 分钟。将混合物置于覆盖的小瓶中, 并且冷却至储存温度。对在环境条件下储存 24 小时的样品评定溶解度。还对在 5℃ 下储存 7 天, 随后平衡至环境条件的样品评定溶解度。结果示于表 3 中。数据显示, 异山梨醇二酯的溶解力等同于或优于工业主要溶剂。

[0144]	大约 1:2 的溶质与溶剂比率	溶质：溶剂比率	
		在环境条件下静置 24 小时	在 5℃ 下储存 7 天
	1A. 二辛酸异山梨醇酯	可溶解	可溶解
	1B. 月桂酰肌氨酸异丙酯*	可溶解	可溶解
	1C. 苯甲酸 C12-15 烷基酯*	可溶解	可溶解

[0145] * 比较例 表 3

[0146] 本文所公开的尺寸和值不应被理解为严格限于所述精确数值。相反，除非另外指明，每个此类尺寸旨在表示所述值以及围绕该值的功能上等同的范围。例如，公开为“40mm”的尺寸旨在表示“约 40mm”。

[0147] 除非明确地不包括在内或换句话讲限制，本文所引用的每篇文献，包括任何交叉引用的或相关的专利或申请，均据此以引用方式全文并入本文。任何文献的引用不是对其作为本文所公开的或受权利要求书保护的发明的现有技术，或者其单独地或与任何其它参考文献的任何组合，或者参考、提出、建议或公开任何此类发明的认可。此外，当本发明中术语的任何含义或定义与以引用方式并入的文件中术语的任何含义或定义矛盾时，应当服从在本发明中赋予该术语的含义或定义。

[0148] 尽管已用具体实施例来说明和描述了本发明，但是对那些本领域的技术人员将显而易见的是，在不背离本发明的实质和范围的情况下可作出许多其它的改变和变型。因此，所附权利要求书旨在涵盖本发明范围内的所有此类改变和变型。